

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 09-may-2012

Fecha de revisión 20-dic-2023

Número de Revisión 8

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Chlorosulfonic acid                                                             |
| Cat No. :           | AC304490000; AC304490010; AC304490025; AC304490250;<br>AC304491000; AC304495000 |
| Nº CAS              | 7790-94-5                                                                       |
| Sinónimos           | No hay información disponible                                                   |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                                              |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                             |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 A |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol  
Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse  
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Reacciona violentamente con el agua

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente           | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|----------------------|-----------|--------------------|
| Ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | <100               |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                                   |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | 37.70%                                                                                                  |
| <b>Inferior</b>                           | 3.30%                                                                                                   |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Reacciona violentamente con el agua.

### Productos de combustión

#### peligrosos

Óxidos de azufre. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Gas cloruro de hidrógeno.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

**Salud**  
4

**Inflamabilidad**  
0

**Inestabilidad**  
2

**Peligros físicos**  
W

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                              |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Absorber con material absorbente inerte. No exponer el derrame al agua. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Evitar el contacto con el agua. Manipular en una atmósfera inerte. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Area de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de agua o aire húmedo. Guarde bajo una atmósfera inerte. Proteger de la humedad. Materiales incompatibles. Ácidos. Bases. Alcoholes. Aminas. Goma de butilo. Metales finamente pulverizados.                         |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                               |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Gafas de seguridad bien ajustadas. Escudo de protección facial.                                                                                                                                  |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                           |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                                         |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>             | Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143. Gases y vapores inorgánicos de filtro. Tipo B. Gris. conforme a la EN14387.                                                                 |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                                     |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Líquido                                    |
| <b>Aspecto</b>                        | No hay información disponible              |
| <b>Olor</b>                           | acre                                       |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible              |
| <b>pH</b>                             | < 1                                        |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | -80 °C / -112 °F                           |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | 151 - 152 °C / 303.8 - 305.6 °F @ 760 mmHg |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | No hay información disponible              |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No hay información disponible              |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No es aplicable                            |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>     |                                            |
| <b>Superior</b>                       | 37.70%                                     |
| <b>Inferior</b>                       | 3.30%                                      |
| <b>Presión de vapor</b>               | No hay información disponible              |
| <b>Densidad de vapor</b>              | 4                                          |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Densidad relativa                    | 1.750                               |
| Solubilidad                          | Reacciona violentamente con el agua |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles            |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible       |
| Temperatura de descomposición        | > 151°C                             |
| Viscosidad                           | 3 mPa.s at 95 °C                    |
| Fórmula molecular                    | H Cl O <sub>3</sub> S               |
| Peso molecular                       | 116.52                              |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                                  |
| Estabilidad                            | Sensible a la humedad.                                                                                                              |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire húmedo o al agua. Exposición a la humedad.                             |
| Materiales incompatibles               | Ácidos, Bases, Alcoholes, Aminas, Goma de butilo, Metales finamente pulverizados                                                    |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de azufre, Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes, Gas cloruro de hidrógeno |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                     |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal. Reacciona violentamente con el agua.                                                             |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

**Información del producto** No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

#### Información sobre los componentes

| Componente           | DL50 Oral | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación                |
|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| Ácido clorosulfónico | -         | No figura en la lista | LC50 = 0.0385 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente           | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe. Reacciona con agua, por lo que no se dispone de datos de ecotoxicidad para la sustancia.

| Componente           | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce  | Microtox              | pulga de agua      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Ácido clorosulfónico | No figura en la lista | LC50 = 5740 mg/L 96h | No figura en la lista | EC50 = 32 mg/L 48h |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

Nº ONU UN1754  
Designación oficial de transporte CHLOROSULFONIC ACID  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje I

### TDG

Nº ONU UN1754  
Designación oficial de transporte CHLOROSULFONIC ACID  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje I

### IATA

Nº ONU UN1754  
Designación oficial de transporte CHLOROSULFONIC ACID, PROHIBIDO PARA TRANSPORTE IATA  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje I

### IMDG/IMO

Nº ONU UN1754  
Designación oficial de transporte CHLOROSULFONIC ACID  
Clase de peligro 8  
Grupo de embalaje I

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente           | N° CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)**

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente           | N° CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | X   | -   | 232-234-6 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-05909 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372.

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente           | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ácido clorosulfónico | X                           | 1000 lb                       | -                           | -                                |

**Ley del Aire Limpio**

No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud

No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente           | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA (RQ) |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ácido clorosulfónico | 1000 lb                                               | -                                                                         | 1000 lb<br>454 kg             |

**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

### Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.

| Componente           | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Ácido clorosulfónico | X             | X            | X            | -        | X            |

### Departamento de Transporte de EE.UU.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Cantidad Reportable (RQ):   | Y |
| Contaminante marino DOT     | N |
| DOT Severe Marine Pollutant | N |

### Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:

**Leyenda** - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente           | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Ácido clorosulfónico | APA                                           |

### Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

### Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente           | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

### REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente           | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

### ¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

### Otras regulaciones internacionales

| Componente           | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ácido clorosulfónico | 7790-94-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |



---

**SECCIÓN 16: Otra información**

---

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Asuntos normativos<br>Thermo Fisher Scientific<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de preparación</b>   | 09-may-2012                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 20-dic-2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 20-dic-2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resumen de la revisión</b> | La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**